MANUAL DE OPERACIÓN DE BLANCONOMICON

08/04/2026

Daniel Alvarez y Aketza González

Blanconomicon

Sumario

Introducción....3
Conexión a la web.... 4
Conexión VPN....4
Conexión SSH....4
Actualización del sistema.... 5
Modificación de la web....6
Actualización del repositorio....6
Modificación de los archivos existentes....6
Modificación de los ficheros de configuración....7
Comandos útiles de Apache2....10
Estado y control del servicio....10
Comprobación y depuración....10
Gestión de módulos y sitios....11
Puertos y procesos....11
Permisos y usuarios....12
Modificación de la base de datos....13
Actualización de la base de datos....13
Modificación del contenido....13
Comandos útiles de MariaDB y MySQL....13
Estado y control del servicio Muestra el estado del servidor MariaDB....13
Acceso y configuración Accede a MariaDB como root usando socket UNIX....14
Gestión de bases de datos....14
Usuarios y permisos.... 14
Backups e importación....15
Logs y depuración....15
Red y puertos....15
Rendimiento y almacenamiento....16
Bibliografía....17

Introducción

Manual de operación de Blanconomicon, una aplicación web que permite a los usuarios crear y ver los personajes de Dragones y Mazmorras 5.5e (2024). Esta web permite a los usuarios crear personajes con estas normas de manera fácil y en castellano.
En este manual se detalla de forma extensa la utilización del servidor la actualización de los repositorios y mas configuraciones y cambios que se pueden realizar.

Conexión a la web

Conexión VPN

Para realizar una conexión VPN necesitamos el archivo que creamos anteriormente en el servidor para conectarnos como cliente y el software de Wireguard

https://www.wireguard.com/install/

Instalamos el programa en el cliente y le añadimos el siguienste .conf

```
nano client.conf
[Interface]
PrivateKey = Contenido del fichero client_private.key
Address = 10.10.0.x/24
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = Contenido del fichero server_public.key
Endpoint = blanconomicon.ddns.net:51871
AllowedIPs = 10.10.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Agregamos el túnel en el Wireguard y habilitamos la conexión una vez hecho eso deberíamos tener acceso al servidor de forma remota

Conexión SSH

Tras tener conexión mediante la VPN o estar en la misma red del servidor nos conectaremos via SSH para ello usaremos el siguiente comando

Si estamos en la red interna

```
ssh usuario@192.168.1.250
```

En cambio desde la VPN usaremos el siguiente

```
ssh usuario@10.10.0.1
```

Actualización del sistema

Para llevar a cabo una actualización del sistema tenemos que actualizar los paquetes del sistema para lo que usaremos los siguientes comandos

```
apt update && apt upgrade
```

Modificación de la web

Actualización del repositorio

Para realizar actualizaciones de repositorio tenemos que partir del punto en el que estamos ya conectados

Nos dirigiremos al directorio de la pagina web

```
cd /var/www/html
```

Una ven en el directorio adecuado ejecutamos el comando para clonar el repositorio de Github

```
git pull https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend.git
```

Modificación de los archivos existentes

Para modificar archivos de la web en el servidor nos moveremos a la ruta antes mencionada y seleccionaremos el archivo a editar

```
.
├── css
│   ├── README.md
│   ├── style.css
│   └── verPersonaje.css
├── index.php
├── js
│   ├── compraPuntos.js
│   ├── grupos.js
│   ├── menuHamburguesa.js
│   ├── README.md
│   └── utils.js
├── php
│   ├── includes
│   │   ├── footer.php
│   │   ├── header.php
│   │   └── peticiones.php
│   ├── README.md
│   ├── utility
│   │   ├── conexion.php
│   │   ├── config.php
│   │   └── utils.php
│   └── views
│       ├── crearPersonaje2.php
│       ├── crearPersonaje3.php
│       ├── crearPersonaje4.php
│       ├── crearPersonaje.php
│       ├── grupos.php
│       ├── login.php
│       ├── personajes.php
│       ├── register.php
```

```
│       └── verPersonaje.php
├── README.md
├── sql
│   └── dbtfg.sql
└── src
    ├── font
    │   ├── DragonHunter-9Ynxj.otf
    │   ├── KingsCross.ttf
    │   └── README.md
    ├── img
    │   ├── logo1.png
    │   ├── logo2.png
    │   └── README.md
    └── README.md
```

Tras seleccionar el archivo deseado con su respectiva ruta modificaremos el contenido con el siguiente comando

```
nano ruta del archivo/nombre del archivo.conf
```

Modificación de los ficheros de configuración

```
nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost

        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

        #   SSL Engine Switch:
        #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
        SSLEngine on

        #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
        #   the ssl-cert package. See
```

```
#   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
#   If both key and certificate are stored in the same file, only the
#   SSLCertificateFile directive is needed.

#Proteger repo de GitHub
<DirectoryMatch "^/.*/\.git/">
        Require all denied
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch "/var/www/html/php/utility">
        Require all denied
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch "/var/www/html/DOCUMENTACION">
        Require all denied
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch "/var/www/html/sql/dbtfg.sql">
        Require all denied
</DirectoryMatch>

<Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>

#   Server Certificate Chain:
#   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
#   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
#   certificate chain for the server certificate. Alternatively
#   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
#   when the CA certificates are directly appended to the server
#   certificate for convinience.
#SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

#   Certificate Authority (CA):
#   Set the CA certificate verification path where to find CA
#   certificates for client authentication or alternatively one
#   huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
#   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
#         to point to the certificate files. Use the provided
#         Makefile to update the hash symlinks after changes.
#SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/
#SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt

#   Certificate Revocation Lists (CRL):
#   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
#   authentication or alternatively one huge file containing all
#   of them (file must be PEM encoded)
#   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
```

```
	#	to point to the certificate files. Use the provided
	#	Makefile to update the hash symlinks after changes.
	#SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl/
	#SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl

	#   Client Authentication (Type):
	#   Client certificate verification type and depth.  Types are
	#   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a
	#   number which specifies how deeply to verify the certificate
	#   issuer chain before deciding the certificate is not valid.
	#SSLVerifyClient require
	#SSLVerifyDepth  10

	#   SSL Engine Options:
	#   Set various options for the SSL engine.
	#   o FakeBasicAuth:
	#    Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means that
	#    the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  The
	#    user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
	#    Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
	#    file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
	#   o ExportCertData:
	#    This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
	#    SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
	#    server (always existing) and the client (only existing when client
	#    authentication is used). This can be used to import the certificates
	#    into CGI scripts.
	#   o StdEnvVars:
	#    This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
	#    Per default this exportation is switched off for performance reasons,
	#    because the extraction step is an expensive operation and is usually
	#    useless for serving static content. So one usually enables the
	#    exportation for CGI and SSI requests only.
	#   o OptRenegotiate:
	#    This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
	#    directives are used in per-directory context.
	#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
	<FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
		SSLOptions +StdEnvVars
	</FilesMatch>
	<Directory /usr/lib/cgi-bin>
		SSLOptions +StdEnvVars
	</Directory>
		ServerName blanconomicon.ddns.net
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/blanconomicon.ddns.net/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/blanconomicon.ddns.net/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
```

Comandos útiles de Apache2

Estado y control del servicio

Muestra el estado del servidor Apache, errores recientes y si está activo.

```
sudo systemctl status apache2
```

Reinicia Apache completamente.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Recarga la configuración sin cortar conexiones activas.

```
sudo systemctl reload apache2
```

Detiene Apache.

```
sudo systemctl stop apache2
```

Inicia Apache.

```
sudo systemctl start apache2
```

Hace que Apache arranque automáticamente al iniciar el sistema.

```
sudo systemctl enable apache2
```

Comprobación y depuración

Comprueba si la configuración tiene errores de sintaxis.

```
sudo apache2ctl configtest
```

Muestra la versión instalada de Apache.

```
apache2 -v
```

Lista los módulos cargados.

```
apache2ctl -M
```

Muestra logs en tiempo real del servicio.

```
journalctl -u apache2 -f
```

Ver errores de Apache en tiempo real.

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

Ver peticiones HTTP que llegan al servidor.

```
tail -f /var/log/apache2/access.log
```

Gestión de módulos y sitios

Activa un módulo (en este caso rewrite).

```
sudo a2enmod rewrite
```

Desactiva un módulo.

```
sudo a2dismod rewrite
```

Activa un VirtualHost.

```
sudo a2ensite miweb.conf
```

Desactiva un VirtualHost.

```
sudo a2dissite miweb.conf
```

Activa un archivo de configuración adicional.

```
sudo a2enconf seguridad.conf
```

Desactiva una configuración adicional.

```
sudo a2disconf seguridad.conf
```

Puertos y procesos

Muestra los puertos abiertos por Apache.

```
sudo ss -tulpn | grep apache2
```

Lista procesos de Apache.

```
ps aux | grep apache2
```

Muestra qué proceso usa el puerto 80.

```
sudo lsof -i :80
```

Muestra qué proceso usa el puerto HTTPS.

```
sudo lsof -i :443
```

Permisos y usuarios

Comprueba procesos ejecutados por el usuario web www-data.

```
ps aux | grep www-data
```

Cambia propietario de archivos web.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Da permisos típicos seguros para webs.

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

Modificación de la base de datos

Actualización de la base de datos

Acedemos a MariaDB con el usuario root

```
mariadb -u root
```

Borramos la base de datos antigua
(¡¡¡Cuidado toda la información almacenada desde la web se perderá!!!)

```
DROP DATABASE dnd;
```

Creamos la base de datos de nuevo

```
CREATE DATABASE dnd CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Salimos de MariaDB

```
exit
```

Importamos la base de datos de nuevo

```
mariadb -u root -p dnd < /var/www/html/sql/dbtfg.sql
```

Modificación del contenido

Utilizado el siguiente comando podemos entrar a la base de datos con permiso de administrador y gestionar las tablas por terminal

```
mariadb -u root -b dnd
```

Comandos útiles de MariaDB y MySQL

Estado y control del servicio

Muestra el estado del servidor MariaDB.

```
sudo systemctl status mariadb
```

Reinicia MariaDB.

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Detiene la base de datos.

```
sudo systemctl stop mariadb
```

Inicia MariaDB.

```
sudo systemctl start mariadb
```

Hace que arranque automáticamente.

```
sudo systemctl enable mariadb
```

Acceso y configuración

Accede a MariaDB como root usando socket UNIX.

```
sudo mariadb
```

Conecta con usuario y contraseña.

```
mysql -u usuario -p
```

Asistente para securizar MariaDB (root, usuarios anónimos, etc).

```
mysql_secure_installation
```

Muestra información del servidor MariaDB.

```
mysqladmin -u root -p version
```

Gestión de bases de datos

Lista bases de datos.

```
SHOW DATABASES;
```

Selecciona una base de datos.

```
USE mibase;
```

Lista tablas de la base seleccionada.

```
SHOW TABLES;
```

Muestra estructura de una tabla.

```
DESCRIBE usuarios;
```

Muestra conexiones y consultas activas.

```
SHOW PROCESSLIST;
```

Usuarios y permisos

Crea un usuario.

```
CREATE USER 'webuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

Da permisos sobre una base concreta.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON mibase.* TO 'webuser'@'localhost';
```

Recarga permisos.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Elimina un usuario.

```
DROP USER 'webuser'@'localhost';
```

Backups e importación

Exporta una base de datos.
```
mysqldump -u root -p mibase > backup.sql
```

Importa un dump SQL.
```
mysql -u root -p mibase < backup.sql
```

Backup completo del servidor.
```
mysqldump -u root -p --all-databases > fullbackup.sql
```

Logs y depuración

Logs en tiempo real de MariaDB.
```
sudo journalctl -u mariadb -f
```

Ver errores del motor SQL.
```
sudo tail -f /var/log/mysql/error.log
```

Comprueba si MariaDB responde.
```
mysqladmin -u root -p ping
```

Red y puertos

Comprueba si MariaDB escucha en el puerto 3306.
```
sudo ss -tulpn | grep 3306
```

Muestra el proceso usando el puerto SQL.
```
sudo lsof -i :3306
```

Rendimiento y almacenamiento

Muestra el máximo de conexiones permitidas.

```
SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
```

Número de conexiones activas.

```
SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';
```

Muestra el tamaño de cada base de datos.

```
SELECT table_schema "DB",ROUND(SUM(data_length + index_length)/1024/1024,2)
"MB"FROM information_schema.tablesGROUP BY table_schema;
```

Optimiza una tabla y reorganiza índices.

```
OPTIMIZE TABLE usuarios;
```

Bibliografía

1. D&D Beyond
   D&D Beyond. (s. f.). *D&D Beyond*. https://www.dndbeyond.com/
2. Manuales de usuario de Debian
   Debian Project. (s. f.). *Manuales de usuario de Debian*. https://www.debian.org/doc/user-manuals.es.html
3. Apache HTTP Server Documentation 2.4
   Apache Software Foundation. (s. f.). *Documentación de Apache HTTP Server versión 2.4*. https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/
4. MariaDB Server Documentation
   MariaDB Foundation. (s. f.). *MariaDB Server Documentation*. https://mariadb.com/docs/server/
5. WireGuard Quick Start Guide
   WireGuard. (s. f.). *WireGuard quick start guide*. https://www.wireguard.com/quickstart/#command-line-interface
6. OpenSSL Documentation
   OpenSSL Project. (s. f.). *OpenSSL guide introduction*. https://docs.openssl.org/master/man7/ossl-guide-introduction/
7. PHP Manual
   PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP manual*. https://www.php.net/manual/en/index.php
8. W3Schools HTML Tutorial
   W3Schools. (s. f.). *HTML tutorial*. https://www.w3schools.com/Html/
9. W3Schools CSS Tutorial
   W3Schools. (s. f.). *CSS tutorial*. https://www.w3schools.com/css/default.asp
10. W3Schools JavaScript Tutorial
    W3Schools. (s. f.). *JavaScript tutorial*. https://www.w3schools.com/js/default.asp
11. W3Schools MySQL Tutorial
    W3Schools. (s. f.). *MySQL tutorial*. https://www.w3schools.com/mysql/default.asp